1987 年普通高等学校招生全国统一考试

1987 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 S，T 是两个非空集合，且 $S\neg\subset T$，$T\neg\subset S$. 令 $X=S\cap T$，那么 $S\cup X$ 等于（ ）

A. X　　B. T　　C. $\emptyset$　　D. S

【答案】**D**

【解析】
由交集定义，$X=S\cap T$ 的每个元素都属于 S，所以 $X\subseteq S$. 因而由集合的吸收律，$S\cup X=S$，故选 D.

2. 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），令 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，那么它的准线方程为（ ）

A. $y=+-\frac{a^2}{c}$　　B. $y=+-\frac{b^2}{c}$
C. $x=+-\frac{a^2}{c}$　　D. $x=+-\frac{b^2}{c}$

【答案】**C**

【解析】
椭圆的焦点为 $(+-c,0)$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 由于长轴在 x 轴上，准线垂直于长轴，所以准线是两条竖直直线；每条准线到中心的距离为 $\frac{a}{e}=\frac{a}{\frac{c}{a}}=\frac{a^2}{c}$. 因此准线方程为 $x=+-\frac{a^2}{c}$，故选 C.

3. 设 a，b 是满足 $ab<0$ 的实数，那么（ ）

A. $|a+b|>|a-b|$　　B. $|a+b|<|a-b|$
C. $|a-b|<||a|-|b||$　　D. $|a-b|<|a|+|b|$

【答案】**B**

【解析】
由 $ab<0$ 可知 a、b 异号. 计算两边平方之差，得 $(a+b)^2-(a-b)^2=4ab<0$. 由于两个平方根均非负，所以 $|a+b|<|a-b|$，第二个选项正确. 又因为 a、b 异号，$|a-b|=|a|+|b|$，故选项 D 的严格不等式不成立；反三角不等式给出 $|a-b|\geq||a|-|b||$，故选项 C 也不成立，选项 A 与第二个选项矛盾.

4. 已知 E，F，G，H 是空间中的四个点. 设命题甲：点 E，F，G，H 不共面；命题乙：直线 EF 和 GH 不相交. 那么（ ）

A. 甲是乙的充分条件，但不是必要条件　　B. 甲是乙的必要条件，但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件　　D. 甲不是乙的充分条件，也不是乙的必要条件

【答案】**A**

【解析】
若甲成立而直线 EF 与 GH 相交，则两条相交直线确定一个平面；E，F 在直线 EF 上，G，H 在直线 GH 上，于是四点都在这个平面内，与甲矛盾．因此甲能推出乙，甲是乙的充分条件．

反之，取同一平面内的两条平行直线，令 E，F 在其中一条直线上，G，H 在另一条直线上，则四点共面，但 EF 与 GH 不相交．所以乙不能推出甲，甲不是乙的必要条件．故选 A.

5. 在区间 $(-\infty,0)$ 上为增函数的是（ ）

A. $y=-\log_{\frac{1}{2}}(-x)$　　B. $y=\frac{x}{1-x}$

C. $y=-(x+1)^2$　　D. $y=1+x^2$

【答案】**B**

【解析】
在 $(-\infty,0)$ 上，选项 A 可化为 $y=-\log_{\frac{1}{2}}(-x)=\frac{\ln(-x)}{\ln 2}$，所以 $y'=\frac{1}{x\ln 2}<0$，不是增函数．

选项 B 中 $y'=\frac{(1-x)+x}{(1-x)^2}=\frac{1}{(1-x)^2}>0$，所以它在整个 $(-\infty,0)$ 上为增函数．选项 C 的导数为 $-2(x+1)$，在 $x=-1$ 两侧变号，不能在整个区间上递增；选项 D 的导数为 $2x<0$，为减函数．故选 B.

6. 要得到函数 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，只需将函数 $y=\sin 2x$ 的图象（如图）（ ）

A. 向左平行移动 $\frac{\pi}{3}$　　B. 向右平行移动 $\frac{\pi}{3}$

C. 向左平行移动 $\frac{\pi}{6}$　　D. 向右平行移动 $\frac{\pi}{6}$

【答案】**D**

【解析】
将自变量写成平移后的形式：$y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\right)$．若 $f(x)=\sin 2x$，则新函数为 $f\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$，其图象由 $y=f(x)$ 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 得到．故选 D.

7. 极坐标方程 $\rho=\sin\theta+2\cos\theta$ 所表示的曲线是（ ）

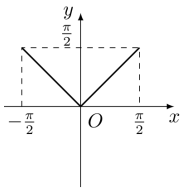
A. 直线　　B. 圆　　C. 双曲线　　D. 抛物线

【答案】**B**

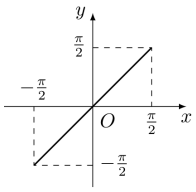
【解析】
由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，原方程两边乘以 ρ，得 $\rho^2=\rho\sin\theta+2\rho\cos\theta=y+2x$．又有 $\rho^2=x^2+y^2$，所以 $x^2+y^2=y+2x$，即 $(x-1)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{4}$．这是圆心为 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$、半径为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 的圆，故选 B.

8. 函数 $y=\arccos(\cos x)$（$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$）的图象是（ ）

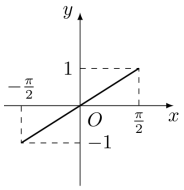
A.　　B.

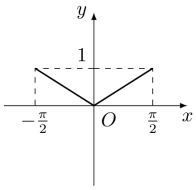


C.



D.





【答案】**A**

【解析】
在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上，$\cos x$ 的值属于 $[0,1]$，且反余弦的值域为 $[0,\pi]$. 对 $x\geq 0$，有 $\arccos(\cos x)=x$；对 $x\leq 0$，有 $\arccos(\cos x)=-x$. 因而 $y=|x|$，即图象由 $y=-x$（$-\frac{\pi}{2}\leq x\leq 0$）和 $y=x$（$0\leq x\leq\frac{\pi}{2}$）组成. 它是顶点在原点、两端点纵坐标均为 $\frac{\pi}{2}$ 的折线，故选 A.

解答题

9. 求函数 $y=\tan\frac{2x}{3}$ 的周期.

【解析】
设 $T>0$ 是该函数的最小正周期. 正切函数的最小正周期为 π，因此要求自变量 x 增加 T 后，正切函数的自变量增加 π，即 $\frac{2(x+T)}{3}-\frac{2x}{3}=\frac{2T}{3}=\pi$. 解得 $T=\frac{3\pi}{2}$，故函数的最小正周期为 $\frac{3\pi}{2}$.

10. 已知方程 $\frac{x^2}{2+\lambda}-\frac{y^2}{1+\lambda}=1$ 表示双曲线，求 λ 的范围.

【解析】
首先分母不能为零，所以 $\lambda\neq -2,-1$. 当 $2+\lambda$ 与 $1+\lambda$ 同号时，方程左边的两个二次项符号相反，移项后可化为一个正项减去一个正项等于 1，表示双曲线. 当 $2+\lambda>0$、$1+\lambda<0$ 时，两个二次项都为正，方程表示椭圆；当 $2+\lambda<0$、$1+\lambda>0$ 时，左边两项都为负，不可能等于 1.

所以表示双曲线的充要条件为 $(\lambda+2)(\lambda+1)>0$. 解此不等式，得 $\lambda\leftarrow 2$ 或 $\lambda>-1$.

11. 若 $(1+x)^n$ 的展开式中，x^3 的系数等于 x 的系数的 7 倍，求 n.

【解析】
按二项式展开的题意，n 取正整数. 若 $n=1$ 或 $n=2$，则 x^3 的系数为 0，而 x 的系数为 $n>0$，不满足题设，所以 $n\geq 3$. 由二项式定理，x 的系数为 $C_n^1=n$，x^3 的系数为 C_n^3. 因而 $C_n^3=7C_n^1$，即 $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}=7n$.

因为 $n>0$，可约去 n，得到 $(n-1)(n-2)=42$，即 $n^2-3n-40=0$. 解得 $n=8$ 或 $n=-5$，只有正整数解 $n=8$.

12. 求极限：$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+1}+\frac{3}{n^2+1}+\cdots+\frac{2n}{n^2+1}\right)$.

【解析】

由于每一项的分母相同，先合并分子：$\frac{1+2+\cdots+2n}{n^2+1}=\frac{\frac{2n(2n+1)}{2}}{n^2+1}=\frac{n(2n+1)}{n^2+1}$. 分子、分母同除以 n^2，得到 $\frac{2+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n^2}}$. 当 $n\to\infty$ 时，$\frac{1}{n}\to 0$、$\frac{1}{n^2}\to 0$，故原极限为 $\frac{2+0}{1+0}=2$.

13. 在抛物线 $y=4x^2$ 上求一点，使该点到直线 $y=4x-5$ 的距离为最短.

【解析】

设抛物线上动点为 $P=(x,4x^2)$. 直线 $y=4x-5$ 化为 $4x-y-5=0$，故

$$d(P,l)=\frac{|4x-4x^2-5|}{\sqrt{17}}=\frac{4x^2-4x+5}{\sqrt{17}}=\frac{4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+4}{\sqrt{17}}$$

这里 $4x^2-4x+5=4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+4>0$，所以绝对值确实可以按上式去掉. 由平方项的非负性，距离在且仅在 $x=\frac{1}{2}$ 时取得最小值；此时 $y=4x^2=1$. 因此所求点为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$.

14. 由数字 1，2，3，4，5 组成没有重复数字且数字 1 与 2 不相邻的五位数，求这种五位数的个数.

【解析】

先不限制 1 和 2 是否相邻，五个互不相同的数字全排列共有 $5\neq 120$ 个. 若 1 和 2 相邻，就把它们看作一个整体；这个整体内部有 12、21 两种次序，整体与数字 3，4，5 共四个对象，排列数为 4!. 所以相邻的五位数有 $2\cdot 4\neq 48$ 个.

“不相邻”是“总数”去掉“相邻”，故所求五位数共有 $5!-2\cdot 4\neq 120-48=72$ 个.

15. 一个正三棱台的下底和上底的周长分别为 $30\sim cm$ 和 $12\sim cm$，而侧面积等于两底面积之差，求斜高.

【解析】

正三棱台的下底、上底都是正三角形，故它们的边长分别为 $\frac{30}{3}=10\sim cm$、$\frac{12}{3}=4\sim cm$. 正三角形面积为边长平方的 $\frac{\sqrt{3}}{4}$ 倍，所以两底面积之差为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(10^2-4^2)=21\sqrt{3}\sim cm^2$. 设斜高为 l. 棱台的侧面积等于上下底周长和的一半乘斜高，故侧面积为 $\frac{30+12}{2}l=21l\sim cm^2$. 由题设 $21l=21\sqrt{3}$，得 $l=\sqrt{3}\sim cm$.

16. 求 $\sin 10^\circ\sin 30^\circ\sin 50^\circ\sin 70^\circ$ 的值.

【解析】

利用恒等式

$$4\sin\theta\sin(60^\circ+\theta)\sin(60^\circ-\theta)=4\sin\theta(\sin^2 60^\circ-\sin^2\theta)=3\sin\theta-4\sin^3\theta=\sin 3\theta$$

恒等式中用到了 $\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)=\sin^2\alpha-\sin^2\beta$. 取 $\theta=10^\circ$，得 $4\sin 10^\circ\sin 70^\circ\sin 50^\circ=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，所以 $\sin 10^\circ\sin 50^\circ\sin 70^\circ=\frac{1}{8}$. 再乘以 $\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，得到 $\sin 10^\circ\sin 30^\circ\sin 50^\circ\sin 70^\circ=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{16}$.

17. 如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，已知 $PA\perp BC$，$PA=BC=L$，PA，BC 的公垂线 $ED=h$. 求证：三棱锥 $P-ABC$ 的体积 $V=\frac{1}{6}L^2h$.

【解析】

由于 ED 是 PA 与 BC 的公垂线，故 $ED\perp PA$、$ED\perp BC$；再结合 $PA\perp BC$，这三条方向彼此垂直．取 ED、PA、BC 的方向分别为 z 轴、x 轴、y 轴，并令 $E=(0,0,0)$，$D=(0,0,h)$，$A=(p-L,0,0)$，$P=(p,0,0)$，$B=(0,q,h)$，$C=(0,q+L,h)$，其中 p，q 为实数．这些坐标满足 $PA=BC=L$ 且 $ED=h$.

由四面体的向量体积公式，$V=\frac{1}{6}|\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}timesarrow(PC))|$．这里 $\overrightarrow{PA}=(-L,0,0)$，$\overrightarrow{PB}=(-p,q,h)$，$\overrightarrow{PC}=(-p,q+L,h)$，所以

$$\overrightarrow{PB}timesarrow(PC)=(qh-h(q+L),$$
$$h(-p)-(-p)h,$$
$$(-p)(q+L)-q(-p))=(-hL,0,-pL)$$

因此 $V=\frac{1}{6}|(-L,0,0)\cdot(-hL,0,-pL)|=\frac{1}{6}L^2h$，命题得证.

18. 设对所有实数 x，不等式 $x^2\log_2\frac{4(a+1)}{a}+2x\log_2\frac{2a}{a+1}+\log_2\frac{(a+1)^2}{4a^2}>0$ 恒成立，求 a 的取值范围.

【解析】

首先要求三个对数的真数均为正．这三个条件等价于 $\frac{a+1}{a}>0$，所以 $a>0$ 或 $a<-1$，并且 $a\neq 0$，-1．令 $r=\frac{2a}{a+1}$，$B=\log_2 r$．在上述定义域内 $r>0$，且 $\log_2\frac{4(a+1)}{a}=\log_2\frac{8}{r}=3-B$，$\log_2\frac{(a+1)^2}{4a^2}=\log_2\frac{1}{r^2}=-2B$.

于是原不等式左边为关于 x 的二次式 $f(x)=(3-B)x^2+2Bx-2B$．要使 $f(x)>0$ 对所有实数 x 恒成立，二次项系数必须为正，且判别式必须小于零；否则二次式在某处不正．因而 $3-B>0$，且 $\Delta=(2B)^2-4(3-B)(-2B)=4B(6-B)<0$.

第一条件给出 $B<3$，第二条件给出 $B<0$ 或 $B>6$，合并得 $B<0$．因为底数 $2>1$，这等价于 $0<r<1$.

若 $a<-1$，则 $r-1=\frac{2a-(a+1)}{a+1}=\frac{a-1}{a+1}>0$，与 $r<1$ 矛盾．若 $a>0$，则 $\frac{2a}{a+1}<1\Leftrightarrow 2a<a+1\Leftrightarrow a<1$．因而 a 的取值范围为 $0<a<1$.

19. 设复数 z_1 和 z_2 满足关系式 $z_1\overline{z_2}+\overline{A}z_1+Aoverline(z_2)=0$，其中 A 为不等于 0 的复数. 证明：

1. (1) $|z_1+A||z_2+A|=|A|^2$；
2. (2) $\frac{z_1+A}{z_2+A}=|\frac{z_1+A}{z_2+A}|$.

【解析】

1. （1）在已知等式两边加上 $|A|^2=A\overline{A}$，得到

$z_1\overline{z_2}+\overline{A}z_1+Aoverline(z_2)+|A|^2=|A|^2$．左边正好因式分解为 $(z_1+A)\overline{(z_2+A)}=|A|^2$．两边取绝对值，利用 $|uv|=|u||v|$，得 $|z_1+A|\,|z_2+A|=|A|^2$．由于 $A\neq 0$，右边大于零，所以 $z_1+A\neq 0$、$z_2+A\neq 0$.

1. （2）因为 $z_2+A\neq 0$，可令 $w=\frac{z_1+A}{z_2+A}$．分子、分母同乘 $\overline{z_2+A}$，并利用上面的因式分解式，得

$w=\frac{(z_1+A)\overline{(z_2+A)}}{|z_2+A|^2}=\frac{|A|^2}{|z_2+A|^2}>0$．正实数的绝对值等于自身；也可由第（1）问直接算得 $|w|=\frac{|z_1+A|}{|z_2+A|}=\frac{|A|^2}{|z_2+A|^2}=w$.

因而 $\frac{z_1+A}{z_2+A}=w=|w|=|\frac{z_1+A}{z_2+A}|$.

20. 设数列 a_1，a_2，…，a_n，… 的前 n 项的和 S_n 与 a_n 的关系是 $S_n=-ba_n+1-\frac{1}{(1+b)^n}$，其中 b 是与 n 无关的常数，且 $b\neq -1$.

1. (1) 求 a_n 和 a_{n-1} 的关系式；
2. (2) 写出用 n 和 b 表示 a_n 的表达式；
3. (3) 当 $0<b<1$ 时，求极限 $\lim_{n\to\infty}S_n$.

【解析】

1. （1）由 $S_n - S_{n-1} = a_n$，并分别代入已知关系，得

$a_n = -ba_n + ba_{n-1} + \frac{1}{(1+b)^{n-1}} - \frac{1}{(1+b)^n}$. 右端最后两项之差为 $\frac{b}{(1+b)^n}$，所以 $(1+b)a_n = ba_{n-1} + \frac{b}{(1+b)^n}$. 由于 $b \neq -1$，可以除以 $1+b$，得 $a_n = \frac{b}{1+b}a_{n-1} + \frac{b}{(1+b)^{n+1}}$，其中 $n \geq 2$.

1. （2）取 $n=1$，由 $S_1 = a_1$ 得

$a_1 = -ba_1 + 1 - \frac{1}{1+b} = -ba_1 + \frac{b}{1+b}$，从而 $a_1 = \frac{b}{(1+b)^2}$. 令 $u_n = (1+b)^{n+1}a_n$，则第（1）问的关系式化为 $u_n = bu_{n-1} + b$，且 $u_1 = (1+b)^2 a_1 = b$. 若 $u_k = b + b^2 + \cdots + b^k$，则 $u_{k+1} = bu_k + b = b^2 + b^3 + \cdots + b^{k+1} + b = b + b^2 + \cdots + b^{k+1}$. 结合 $u_1 = b$，由数学归纳法得 $u_n = b + b^2 + \cdots + b^n$，故 $a_n = \frac{b+b^2+\cdots+b^n}{(1+b)^{n+1}}$.

1. （3）当 $0 < b < 1$ 时，$0 < b + b^2 + \cdots + b^n < \frac{b}{1-b}$，而 $(1+b)^{n+1} \to +\infty$，所以 $a_n \to 0$；同时 $\frac{1}{(1+b)^n} \to 0$. 代回已知关系，得到

$\lim_{n\to\infty} S_n = 1$.

21. 定长为 3 的线段 AB 的两端点在抛物线 $y^2 = x$ 上移动，记线段 AB 的中点为 M，求点 M 到 y 轴的最短距离，并求此时点 M 的坐标.

【解析】

设 $A = (u^2, u)$、$B = (v^2, v)$，其中 u、v 为实数. 由 $AB = 3$，得 $9 = (u^2 - v^2)^2 + (u-v)^2 = (u-v)^2((u+v)^2 + 1)$. 记 $s = u + v$、$d = u - v$，则 $d^2 = \frac{9}{s^2+1}$. 中点 M 的横坐标为 $x_M = \frac{u^2+v^2}{2} = \frac{s^2+d^2}{4} = \frac{1}{4}\left(s^2 + \frac{9}{s^2+1}\right)$. 因为 $x_M \geq 0$，点 M 到 y 轴的距离就是 x_M. 令 $t = s^2 \geq 0$，则 $x_M = \frac{1}{4}\left(t + \frac{9}{t+1}\right)$，且 $\frac{dx_M}{mathrmdt} = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{9}{(t+1)^2}\right)$. 当 $0 \leq t < 2$ 时导数为负，当 $t > 2$ 时导数为正，所以 $t = 2$ 给出全局最小值. 此时 $x_M = \frac{1}{4}\left(2 + \frac{9}{3}\right) = \frac{5}{4}$.

又 $s = \pm sqrt(2)$，且 $d^2 = \frac{9}{2+1} = 3$，故中点纵坐标 $y_M = \frac{s}{2} = +-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 取 $s = \sqrt{2}$、$d = \sqrt{3}$ 时，$u = \frac{s+d}{2}$、$v = \frac{s-d}{2}$ 均为实数，并且前面的长度等式给出 $AB = 3$，所以该最小值确实可以取得. 因此最短距离为 $\frac{5}{4}$，此时 $M = \left(\frac{5}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 或 $M = \left(\frac{5}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

附加题

22. 求极限：$\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{2x}\right)^x$.

【解析】

题面把极限下标印作 $n \to \infty$，而括号和指数中使用的变量为 x. 按该表达式的含义，将趋于 $+\infty$ 的变量统一记为 x. 当 $x \to +\infty$ 时，令 $u = -\frac{1}{2x}$，则 $u \to 0^-$，且 $x = -\frac{1}{2u}$. 因此

$$\left(1 - \frac{1}{2x}\right)^x = (1+u)^{-\frac{1}{2u}} = \left((1+u)^{\frac{1}{u}}\right)^{-\frac{1}{2}} longrightarrowe^{-\frac{1}{2}}$$

这里使用了基本极限 $\lim_{u\to 0^-}(1+u)^{\frac{1}{u}} = e$，且当 x 足够大时 $1 - \frac{1}{2x} > 0$，幂式有定义. 所以极限为 $e^{-\frac{1}{2}}$.

23. 设 $y = x\ln(1+x^2)$，求 y'.

【解析】

由乘积求导法则和复合函数求导法则，

$$y' = x'\ln(1+x^2) + x(\ln(1+x^2))' = \ln(1+x^2) + \frac{x(2x)}{1+x^2} = \ln(1+x^2) + \frac{2x^2}{1+x^2}$$

因此 $y' = \ln(1+x^2) + \frac{2x^2}{1+x^2}$.